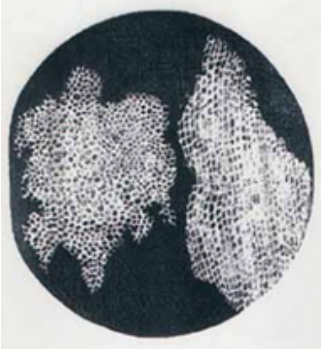
## قصة إكتشاف الخلية:

بدأت الفكرة في بدايات إسخدام المجاهر

أخذ العالم روبرت هوك شرائح رقيقة نباتية ميتة كالفلين

فحصها تحت المجهر ثم رسم رسم مجهري للتراكيب المنتظمة التي شاهدها

شاهد تراكيب منتظمة أشبه بصناديق فارغة يحيطها جدار أطلق عليها [خلايا]



وهكذا لقد إكتشف العالم روبرت هوك الوحدة الأساسية لجميع الكائنات الحية دون أن يدرك

قدم هوك وعلماء آخرون مشاهدات لخلايا من مواد حية

بعد مرور 200 سنة

قال عالم النبات شلايدن عام 1838
أن جميع النباتات مكونة من خلايا

أكد عالم الحيوان شوان عام 1839
أن الحيوانات أيضاً مكونة من خلايا

أُكد لاحقا أن جميع الكائنات الحية مكونة من خلايا
قادرة على التكاثر عن طريق الإنقسام الخلوي.

## تركيب الخلية:

غشاء رقيق:

1. تنظيم حركة المواد عبر كلا الإتجاهين
2. يعمل كحاجز (منفذ جزئياً)

النواة:

| حقيقية النواة | بدائية النواة |
| --- | --- |
| • خلايا تحتوي على نواة محاطة بغشاء | • تسمى الخلايا البسيطة التي تفتقر على نواة محاطة بغشاء |
| • يكون الريبوزي منقوص الأكسجين داخل الغشائين | • يكون الريبوزي منقوص الأكسجين حراً في السيتوبلازم |
| • الحيوانات, النباتات والفطريات | • البكتيريا والعتائق |

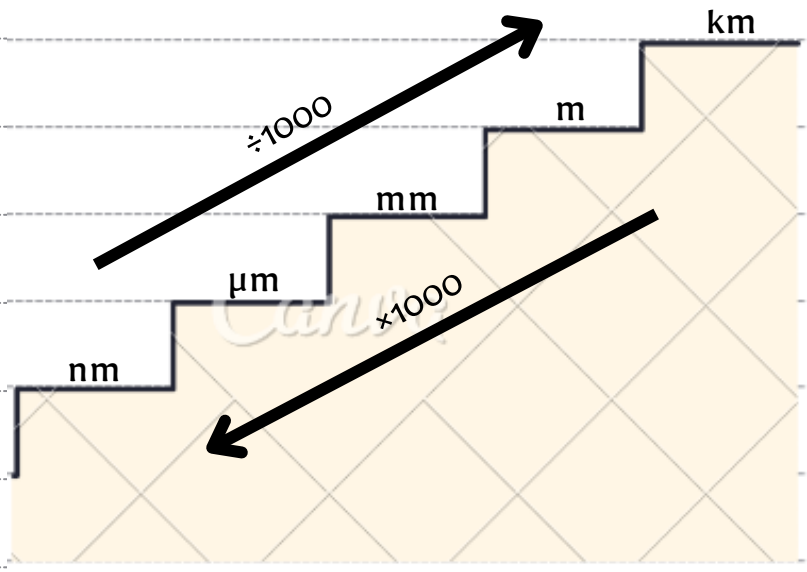
## أنواع المجاهر:

| المجهر الضوئي | المجهر الإلكتروني |
| --- | --- |
| يستخدم الضوء مصدراً للإشعاع لمشاهدة العينة. | يستخدم الإلكترونات مصدراً للإشعاع لمشاهدة العينة. |

1. يبلغ قطر أصغر تركيب مرئي لعين الإنسان (50-100 µm).
2. تتنوع خلايا جسم الإنسان من حيث حجمها، إذ تتراوح بين (5-40 µm).
3. يبلغ قطر خلية البكتيريا (1 µm) تقريباً.
4. الرايبوسوم يبلغ قطره (25 nm).

## وحدات القياس:

| جزء من المتر | الوحدة | الرمز |
|---|---|---|
| واحد من الألف = 0.001 = $\frac{1}{1000}$ = $10^{-3}$ | مليمتر | mm |
| واحد من المليون = 0.000001 = $\frac{1}{1000000}$ = $10^{-6}$ | ميكرومتر | µm |
| واحد من الألف مليون = 0.000000001 = $\frac{1}{1000000000}$ = $10^{-9}$ | نانومتر | nm |



## الشكل المعياري:

العدد الذي يأتي قبل الفاصلة من (1_10) مضروبا في($10^{\blacksquare}$) على حسب عدد المنازل التي تم تحركتها الفاصلة.

تحريك الفاصلة ليمين العدد الأس يأتي (-)

تحريك الفاصلة ليسار العدد الأس يأتي (+)

## مثال (1):

2792 ← $2,792\times10^{3}$

,0003 ← $3\times10^{-4}$

## مثال (2):

خلية بكتيرية قطرها (12µm)، حولي القيمة إلى وحدة (nm) ثم أوجدها في القيمة المعيارية:

$12 \times 1000 = 12000nm$

$12000 = 1,2 \times 10^{4}$